

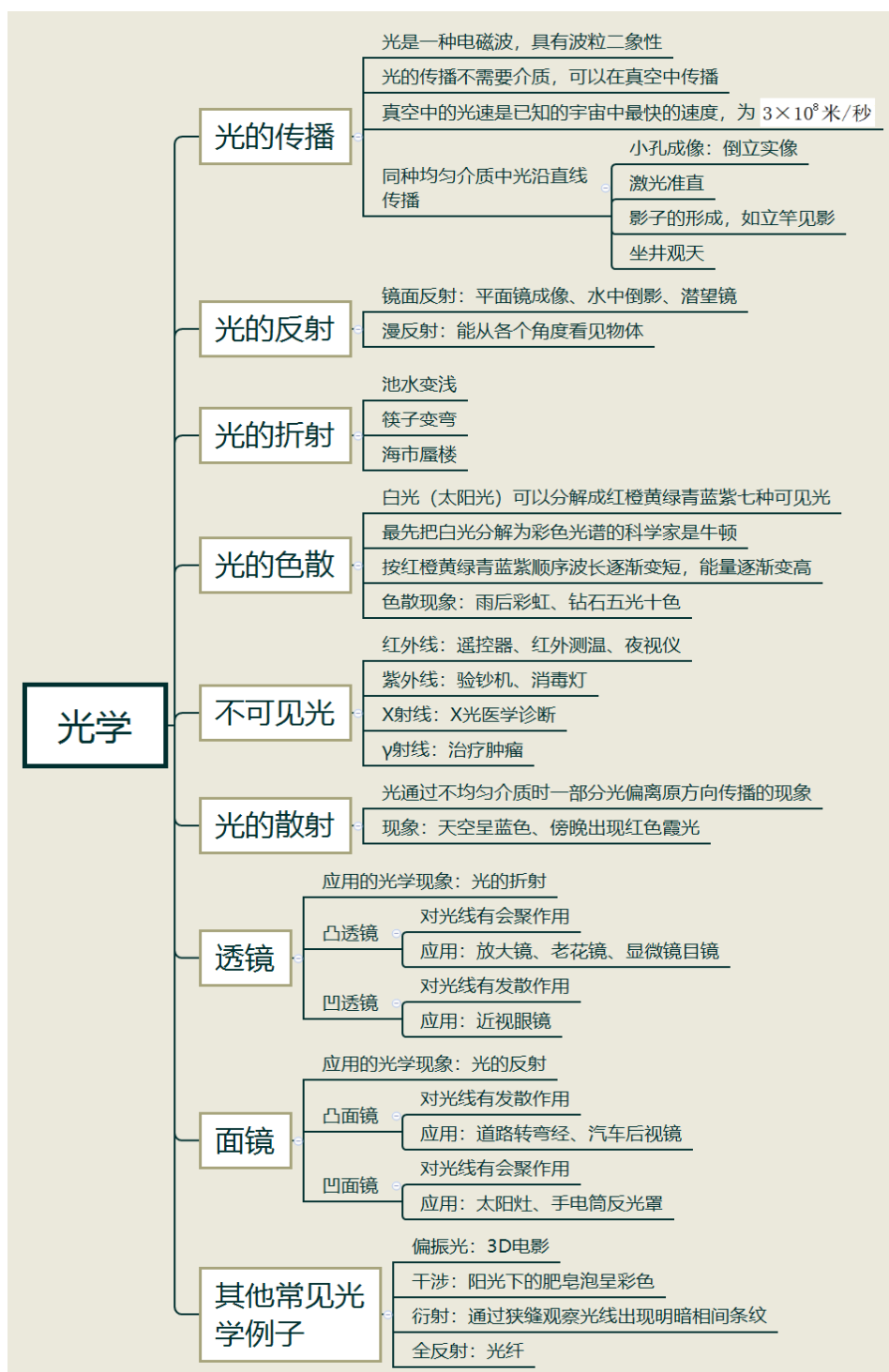
科技常识

Day1: 光学

【学习重点】光的折射、反射原理与现象的对应，透镜、面镜的应用

【建议用时】1 小时以内

【重要考点导图梳理】



【填空练习】

1. 光是一种_____, 在同种均匀介质中沿_____传播。
2. “猪八戒照镜子里外不是人”、“白银盘里一青螺”和潜望镜都体现了光的_____。
3. 凸透镜对光线有_____作用, 用于太阳灶和手电筒的反光罩; 凹透镜对光线有_____作用, 用于汽车后视镜和道路转弯处的反光镜。
4. 池水变浅、筷子变弯、海市蜃楼等现象都是光的_____。
5. 最先利用三棱镜观察到光的色散, 把白光分解为彩色光光谱的科学家是_____。
6. 雨后彩虹体现的是光的_____。
7. 透镜利用的是光的_____, 凸透镜对光线具有_____作用, 用于_____或老花镜; 凹透镜对光线具有_____作用, 用于近视镜。
8. 遥控器利用的是_____; 验钞机利用的是_____。

(答案见思维导图, 请回归导图比对记忆)

【快速判断】

1. 光的传播需要介质, 不能在真空中传播。
2. 小孔成像利用的是光的折射, 所成的像为虚像。
3. “坐井观天”、“立竿见影”体现了光沿直线传播的原理。
4. 平面镜成像、水中倒影和潜望镜都体现了光的反射。
5. 能从各个方向看见物体是因为光的镜面反射。
6. 凹面镜常用于太阳灶和手电筒的反光罩; 凸面镜常用于汽车后视镜和道路转弯处的反光镜。
7. 凸面镜对光线有会聚作用, 凹面镜对光线有发散作用, 它们都是利用了光的折射现象。
8. 七种可见光中红光波长最长, 最不易发生偏折; 紫光波长最短, 能量最大。
9. 天空呈蓝色都是因为光的色散。

(答案: 1.错误; 2.错误; 3.正确; 4.正确; 5.错误; 6.正确; 7.错误; 8.正确; 9.错误。)

温故知新, 强化记忆, 具体错误在何处, 请回归导图认真比对哦!